

**CENTRALE
LYON**

Rapport final PE n°31 : Impact des prothèses discales sur la biomécanique du rachis

Élèves :

Aglaé BURDEAU
Lucie HEUDE
Léonie ROLLIN
Taha MARIF
Maëlys BRULARD

Enseignants :

Thierry FARGERE(Conseiller)
Thierry HOC (Tuteur)

Table des matières

Introduction	3
1 Contexte général	3
1.1 Contexte	3
1.2 Problématique	4
1.3 Objectifs	4
2 Etat de l'art	6
3 Partie technique	8
3.1 Modélisation et impression des vertèbres cervicales	8
3.2 Modelage des disques intervertébraux	11
3.3 Montage de la maquette	12
3.3.1 Choix du modèle	12
3.3.2 Construction de la maquette	13
3.4 Prise en main des capteurs	17
3.5 Actionnement et automatisation du mouvement	18
3.5.1 Architecture matérielle de la chaîne d'actionnement	18
3.5.2 Configuration logique et résolution angulaire	18
3.5.3 Stratégie logicielle et inversion cinématique	19
4 Partie expérimentale	19
4.1 Protocole d'acquisition	19
4.2 Analyse et interprétation des mesures	20
4.2.1 Protocole de mesure	20
4.2.2 Identification des sources d'incertitude	20
4.2.3 Présentation des résultats attendus	20
4.2.4 Résultats obtenus	21
4.2.5 Analyse des résultats	22
4.2.6 Quelques outils afin de pousser l'étude des résultats	22
5 Budget	23
6 Retour sur les objectifs	23
Conclusion	24
Bibliographie	25
Annexes	26
Budget	27

Table des figures

1	Schéma d'une prothèse discale implantée dans la colonne vertébrale[11]	4
2	Schéma d'une prothèse discale [12]	5
3	Schéma des vertèbres C1-C7 [13]	6
4	Vertèbres imprimées	10
5	Rectangle sur C7	10
6	Attache en C1	11
7	Fente en C4-C5	11
8	Exemple d'un disque modelé	12
9	Montage n°1	12
10	Montage n°2	13
11	Schéma du montage de la maquette	13
12	Détail de la pièce n°3	14
13	Détails de la pièce n°5	14
14	Support de la maquette	15
15	Bras de rotation	16
16	Carré de fermeture	16
17	Poids	17
18	Évolution de la pression locale intradiscale mesurée sur les segments C3-C4 et C5-C6 lors d'un mouvement de flexion cervicale de 0° à 30°	21
19	Ressources humaines	27
20	Ressources matérielles	27
21	Fablab	27
22	Total	28

Résumé

Ce rapport présente les travaux menés dans le cadre du Projet d'Études 31, intitulé « Impact des prothèses discales sur la biomécanique du rachis ». Ce projet de recherche en biomécanique appliquée à la chirurgie orthopédique vise à mieux comprendre les contraintes mécaniques exercées sur les vertèbres cervicales après la pose de prothèses discales. Dans un contexte où des complications mécaniques peuvent apparaître lors du suivi post-opératoire, notamment au niveau des vertèbres et des disques intervertébraux, ce travail a pour objectif de développer une maquette instrumentée capable de reproduire les mouvements physiologiques de flexion-extension du rachis cervical et de mesurer les pressions intervertébrales. Après une étude bibliographique portant sur l'anatomie cervicale, les complications associées aux prothèses discales ainsi que les différentes méthodes de modélisation du rachis, l'impression 3D a été retenue pour la fabrication des vertèbres cervicales. Les disques intervertébraux ont été réalisés en mastic silicone et les ligaments modélisés à l'aide d'élastiques afin de reproduire au mieux le comportement biomécanique du rachis humain. Le support de la maquette est constitué d'une planche en bois sur laquelle est fixé un moteur exerçant un couple sur un disque solidaire d'une tige en bois. Un bloc de bois lesté, représentant le poids de la tête, est relié à cette tige et intègre la vertèbre supérieure de la maquette. Cet ensemble permet de reproduire uniquement le mouvement de flexion-extension du rachis cervical. Des capteurs de pression, insérés de manière plane entre les vertèbres, permettent de mesurer les contraintes exercées au

niveau des interfaces intervertébrales. La validation du modèle repose notamment sur la comparaison des amplitudes de mouvement obtenues avec les données physiologiques issues de la littérature scientifique. L'objectif final de ce projet est de fournir un banc d'essai expérimental permettant d'étudier l'influence des prothèses discales sur la biomécanique cervicale et de contribuer, à terme, à l'optimisation des pratiques chirurgicales afin de limiter les complications post-opératoires.

This report presents the work carried out within the study project (PE) 31, entitled "Impact of Disc Prostheses on Spinal Biomechanics." This research project in biomechanical applied to orthopedic surgery aims to improve the understanding of the mechanical stresses acting on the cervical vertebrae following the implantation of disc prostheses. In a context where mechanical complications may occur during post-operative follow-up, particularly at the level of vertebrae and intervertebral discs, this work focuses on the development of an instrumented model capable of reproducing the physiological flexion-extension movements of the cervical spine and measuring intervertebral pressures. Following a literature review on cervical anatomy, complications associated with disc prostheses, and existing spine modelling techniques, 3D printing was selected for the fabrication of the cervical vertebrae. The intervertebral discs were made of silicone putty, and the ligaments were modelled using elastic bands in order to best reproduce the biomechanical behavior of the human spine.

Introduction

Ce rapport présente le travail effectué par notre groupe depuis septembre dans le cadre du Projet d'Études. Il contient notamment l'ensemble des étapes nécessaires à la conception d'une maquette modélisant le rachis cervical ainsi que les protocoles de mesures de pression lors de ses mouvements de flexion et d'extension en présence ou non de prothèses discales. Notre maquette a en effet pour but de fournir des données aux chirurgiens pour les aider lors de la pose de prothèses afin d'éviter les complications post-opératoires souvent observées chez les patients.

1 Contexte général

1.1 Contexte

Ce projet d'étude, intitulé « Impact des prothèses discales sur la biomécanique du rachis », s'inscrit dans un cadre de recherche biomécanique appliquée à la chirurgie orthopédique. Il répond à une demande directe de notre tuteur et commanditaire, M. Thierry Hoc. L'origine du projet repose sur un constat clinique préoccupant. Si la pose de prothèses discales cervicales est aujourd'hui une solution privilégiée pour traiter les pathologies dégénératives tout en préservant la mobilité du cou, le suivi post-opératoire révèle des limites. L'analyse des radiographies de patients porteurs de prothèses met en évidence un phénomène récurrent de subsidence, c'est-à-dire l'enfoncement progressif de la prothèse dans les corps vertébraux adjacents. L'environnement du projet est marqué par une incertitude scientifique : les causes mécaniques précises de cet enfoncement restent mal quantifiées. À ce jour, les chirurgiens manquent de données objectives sur les forces de pression locales

qui s'exercent sur les vertèbres lors des mouvements physiologiques (flexion et extension). L'enjeu pour notre projet d'études est donc majeur : il s'agit de combler ce vide expérimental en développant une maquette capable de modéliser fidèlement ces contraintes. La finalité est de fournir des informations biomécaniques fiables qui permettront, à terme, d'optimiser le geste chirurgical et de réduire les risques d'échec post-opératoire.

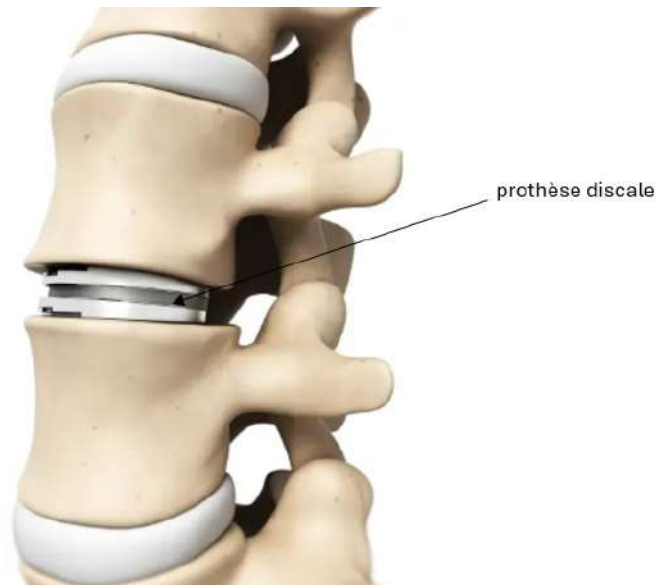


FIGURE 1 – Schéma d'une prothèse discale implantée dans la colonne vertébrale[11]

1.2 Problématique

L'étude des contraintes mécaniques exercées sur les vertèbres cervicales après la pose d'une prothèse discale nécessite la mise en œuvre d'outils expérimentaux capables de reproduire fidèlement le comportement biomécanique du rachis humain. Cependant, la complexité de la géométrie cervicale, des propriétés mécaniques des tissus et des mouvements physiologiques rend difficile la réalisation d'un dispositif expérimental représentatif.

La problématique de ce projet est donc la suivante : Comment concevoir une maquette instrumentée du rachis cervical capable de reproduire de manière réaliste les mouvements de flexion-extension et de mesurer les pressions intervertébrales, tout en vérifiant la validité du modèle par comparaison avec les données biomécaniques de la littérature ?

Pour répondre à cette problématique, le projet vise à développer un banc d'essai expérimental intégrant des vertèbres imprimées en 3D, des disques et ligaments reproduisant le comportement mécanique du rachis, ainsi qu'un système d'instrumentation permettant l'acquisition des pressions. La pertinence de la maquette sera ensuite évaluée à travers des mesures expérimentales et la comparaison des amplitudes de mouvement obtenues avec les valeurs physiologiques de référence.

1.3 Objectifs

Nous avons structuré notre réponse autour de deux objectifs principaux : la conception du banc d'essai physiologique (la maquette) et l'analyse des contraintes (les mesures).



FIGURE 2 – Schéma d'une prothèse discale [12]

Objectif 1 : Concevoir une maquette physiologique du rachis cervical

Le premier livrable attendu est une maquette physique fonctionnelle reproduisant la cinématique du rachis cervical humain. La maquette doit simuler les vertèbres C1 à C7. Les vertèbres C2 à C6 doivent être mobiles et fidèles à l'anatomie, tandis que C1 et C7 serviront de points d'ancrage. L'ensemble doit être motorisé afin de reproduire les mouvements de flexion et d'extension du rachis cervical et de se rapprocher au mieux de son comportement biomécanique, notamment en ce qui concerne les liaisons intervertébrales et l'élasticité des disques. Sans cela, les mesures de forces obtenues ne permettraient pas une interprétation pertinente du phénomène d'enfoncement des prothèses. La validation du modèle repose sur la comparaison des angles de Range of Motion (ROM) de la maquette avec des données physiologiques (humaines ou animales selon les éléments étudiés). La ROM correspond à l'amplitude de mouvement d'une articulation, ici le rachis cervical, entre les positions extrêmes de flexion et d'extension. Elle se calcule comme la différence angulaire entre ces deux positions limites, exprimée en degrés.

L'utilisation du FabLab pour l'impression 3D des vertèbres ainsi que ses ressources pour la conception mécanique rend la fabrication réalisable dans le temps imparti.

Objectif 2 : Mesurer et caractériser les contraintes locales

Le second livrable est un ensemble de données exploitables sur les forces s'exerçant au niveau des corps vertébraux pour comprendre à quel moment et avec quelle intensité la prothèse risque d'endommager la vertèbre. Pour cela, nous prévoyons une intégration de capteurs (pression/force) aux interfaces vertébrales et la réalisation de mesures précises des angles lors du mouvement dynamique. Cet objectif sera considéré atteint lorsque l'ensemble des données sera relevé. La figure 11 récapitule la configuration du montage expérimental.

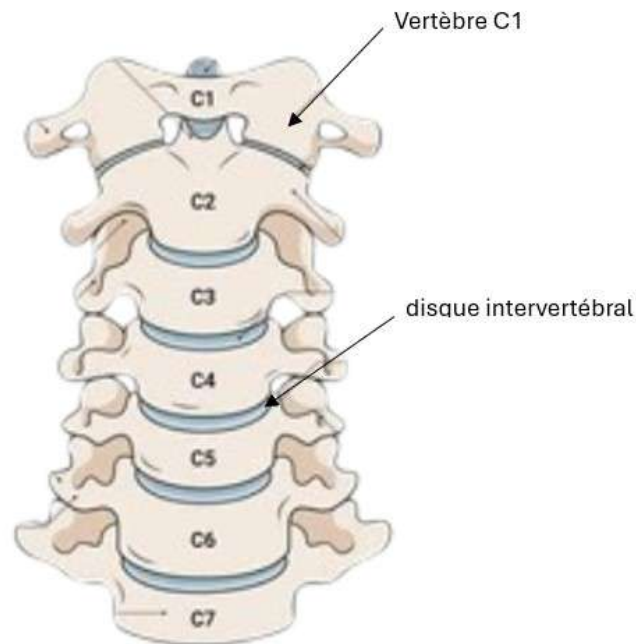


FIGURE 3 – Schéma des vertèbres C1-C7 [13]

2 Etat de l'art

Notre projet s'inscrit dans un cadre médical précis qui est rappelé ci-dessous.

La colonne cervicale est composée de sept vertèbres (C1 à C7) reliées entre elles par des disques intervertébraux qui jouent un rôle d'amortisseur et permettent la mobilité du cou. Lorsque ces disques se dégradent, on parle de pathologie dégénérative discale cervicale, une affection pouvant provoquer des douleurs invalidantes et des atteintes neurologiques. Dans les cas les plus sévères, une intervention chirurgicale s'impose : la pose d'une prothèse discale cervicale, qui vise à remplacer le disque endommagé tout en préservant la mobilité du segment vertébral concerné. Cette intervention est indiquée chez l'adulte présentant une pathologie dégénérative discale cervicale symptomatique à un ou plusieurs niveaux, contigus ou non, entre C3-C4 et C7-T1 [1]. Les symptômes associés peuvent inclure des douleurs du cou et/ou du bras, une névralgie cervico-brachiale (communément appelée « sciatique du bras »), une perte de force musculaire radiculaire, un déficit sensitif avec paresthésies (fourmillements), ou encore un tableau de myélopathie cervicale, c'est-à-dire des troubles neurologiques liés à une compression de la moelle épinière. Ces symptômes doivent être confirmés par des examens d'imagerie — radiographies dynamiques, scanner (TDM) et IRM du rachis cervical — révélant au moins l'un des éléments suivants : une hernie discale du noyau pulpeux, une dégénérescence vertébrale ou une réduction de la hauteur du disque par rapport aux niveaux sus- et/ou sous-jacents.

Malgré les bénéfices attendus de cette chirurgie, la période post-opératoire n'est pas exempte de risques, et c'est précisément lors du suivi que les médecins observent le plus souvent des complications [1].

Le mauvais positionnement des implants constitue le premier risque identifié. Si la cage, les vis ou la plaque ne sont pas correctement installées lors de l'intervention et que le

chirurgien ne s'en aperçoit pas immédiatement, le matériel peut entrer en conflit avec les structures neurologiques environnantes, provoquant des douleurs post-opératoires anormales, voire une paralysie.

Un conflit mécanique entre les implants et les structures anatomiques adjacentes peut également survenir. Bien que les implants soient dans la grande majorité des cas laissés à vie — car englobés dans la greffe osseuse et ostéo-intégrés —, il existe des situations rares où leur retrait s'impose. C'est le cas, par exemple, lorsque le matériel, pourtant bien positionné, se révèle trop volumineux par rapport à l'anatomie du patient et génère une gêne à la déglutition.

La rupture du matériel représente un autre risque, lié au phénomène de fatigue mécanique auquel est soumis l'implant sous l'effet de charges répétées. Cette complication est particulièrement observée en cas de pseudarthrodèse, c'est-à-dire lorsque la greffe osseuse ne prend pas correctement, et survient généralement à distance de l'opération.

Enfin, le déplacement de l'implant peut résulter d'une rupture ou de contraintes mécaniques excessives sur les structures osseuses, notamment en cas de fragilité du tissu osseux (ostéoporose). Ce déplacement génère alors un nouveau conflit avec les structures environnantes et peut altérer la mobilité du rachis.

C'est précisément sur ces perturbations biomécaniques que se concentre notre travail. Nous nous intéresserons exclusivement au mouvement de flexion/extension et à la dégénérescence du disque intervertébral que certains chercheurs ont mis en évidence [2]. Des études montrent en effet qu'une pression accrue s'exerce au niveau de la vertèbre C7 lors de ce mouvement, et la majorité des recherches portant sur l'impact des prothèses sur la biomécanique du rachis se concentrent sur la partie inférieure de la colonne cervicale [3]. Le constat qui en découle est le suivant : la pose de prothèses discales n'est pas encore suffisamment optimisée, faute d'informations accessibles aux chirurgiens au moment de l'opération, ce qui engendre l'insatisfaction d'une partie des patients. C'est pour répondre à ce manque que nous développons une maquette expérimentale comprenant les 7 vertèbres cervicales et un mécanisme de simulation du mouvement de flexion/extension. Cette maquette permettra d'étudier l'influence de l'angle d'insertion de la prothèse sur la biomécanique du rachis, en testant différentes positions d'insertion et en mesurant les forces exercées sur les niveaux vertébraux adjacents.

Techniques de modélisation de la colonne vertébrale : La littérature scientifique recense plusieurs approches pour concevoir des maquettes de rachis cervical à des fins médicales ou de recherche. Trois grandes familles de méthodes ont été identifiées et évaluées dans le cadre de ce projet. La méthode de moulage consiste à fabriquer les vertèbres en mousse de polyuréthane rigide ou en silicone, les disques intervertébraux en élastomère et les ligaments en bandes textiles ou en caoutchouc. Strobel (2024) [4] en a fait usage pour développer un phantom osseux destiné à des essais de thérapie par ultrasons focalisés guidée par IRM. Bien que cette technique permette d'obtenir des propriétés mécaniques proches du tissu biologique, elle offre une faible flexibilité géométrique et ne permet pas d'adapter facilement les dimensions à une anatomie spécifique. Elle a donc été écartée. Les modèles commerciaux représentent une alternative rapide, fondée sur une géométrie moyenne standardisée. Shea Tsung Kwan [5] en a utilisé quatre exemplaires en plastique pour ses travaux sur l'échographie de la scoliose. Cependant, l'impossibilité de modifier les dimensions ou la géométrie interne rend cette solution incompatible avec les objectifs du projet. Cette option a également été rejetée.

L'impression 3D est finalement la méthode retenue. Ferreira [6] l'a expérimentée pour

reproduire des vertèbres lombaires (T11–L5) en ABS, avec une structure creuse à grille interne. Cette approche permet de travailler sur des géométries complexes à partir de modèles numériques précis, de contrôler la densité de remplissage pour approcher la physiologie osseuse humaine, et d'adapter les dimensions à chaque configuration expérimentale. Conformément à cette démarche, les vertèbres de notre maquette ont été imprimées en ABS avec un remplissage en structure gyroïde, à partir de modèles issus de Thingiverse.

Modélisation des éléments souples :

Les disques intervertébraux sont modélisés à l'aide d'un pistolet à mastic, en reprenant l'approche développée lors du projet de l'année dernière. Les vertèbres sont maintenues entre elles par une tige centrale en caoutchouc. Les ligaments reliant les vertèbres sont représentés par des élastiques Décathlon. À partir de la loi de Hooke et de la résistance caractéristique de ces élastiques (5 à 7 kg), leur module d'Young a été estimé entre 3 et 8 MPa. Cette plage est compatible avec les valeurs expérimentales documentées dans la littérature pour les ligaments spinaux humains, comprises entre 1 et 20 MPa [7], ce qui justifie leur emploi dans la maquette.

Méthodes de mesure : Parmi les différentes techniques de mesure recensées dans la littérature [8], le recours à des capteurs de force — ou à des jauges de contrainte — a été retenu pour quantifier les efforts exercés sur les niveaux vertébraux adjacents à la prothèse. Les mesures seront effectuées en positionnant initialement la prothèse au niveau C4-C5 [3].

Valeurs de référence :

La cohérence des mesures expérimentales sera vérifiée par comparaison avec des données issues d'expériences menées sur des sujets humains, notamment les valeurs de Range of Motion (ROM) et de pression intradiscale documentées dans la littérature [9]. Ces données constituent le référentiel de validation de la maquette.

Rapport du PE n°31 année 2025/2026 :

Au cours de l'année précédente, l'objectif principal du PE était d'évaluer la répartition des forces au sein du rachis lombaire en présence d'une prothèse discale, afin d'en analyser l'impact biomécanique. Il nécessitait la réalisation d'une maquette physique du rachis lombaire intégrant des prothèses discales. En analysant leur protocole de réalisation de la maquette, nous avons décidé d'utiliser de nouveau la technologie d'impression 3D pour la conception des vertèbres, le silicone pour la fabrication des disques intervertébraux et enfin, la tige en silicone afin d'assurer le maintien de la colonne.

3 Partie technique

3.1 Modélisation et impression des vertèbres cervicales

Dans le cadre de notre projet d'études, nous nous concentrons sur la partie cervicale du rachis composée de sept vertèbres cervicales (C1 à C7) et six disques intervertébraux. Nous avons fait le choix de l'impression 3D afin de concevoir nos vertèbres et les intégrer à notre maquette. Au sein du Fablab de l'école, nous avons pu utiliser une imprimante 3D à extrusion (extrusion de filament fondu) dont le temps d'impression par vertèbre avoisinait les 6 heures.

Préalablement à l'impression, nous devons régler certains paramètres dont la précision d'impression (taille des couches) dépendant du type de buse utilisé et le remplissage. Dans notre cas, nous avons fixé un remplissage à 10% afin de limiter les temps d'impression, ce qui a entraîné une diminution de la robustesse des pièces imprimées.

En amont de l'impression, pour obtenir les fichiers d'impression de nos vertèbres, nous avons préféré utiliser des fichiers CAO en accès libre sur des sites spécialisés tel que Thingiverse.

Les prothèses utilisées dans notre maquette sont des prothèses lombaires. Lors de la phase de modélisation des vertèbres, nous n'étions pas certains de pouvoir disposer de prothèses cervicales dans les délais du projet. Nous avons donc choisi de poursuivre le développement du modèle avec des prothèses lombaires, en adaptant les dimensions des vertèbres afin de conserver des conditions mécaniques aussi proches que possible de celles rencontrées au niveau cervical. Pour cela, les vertèbres cervicales ont été mises à l'échelle selon un facteur de 1,75, déterminé à partir du rapport de taille entre les vertèbres cervicales et lombaires. Cette adaptation a permis de rendre les vertèbres compatibles avec les prothèses de disques intervertébraux lombaires utilisées dans la maquette. Cette approche constitue néanmoins une limite du modèle expérimental. En effet, malgré cette mise à l'échelle, les prothèses lombaires et cervicales présentent des différences géométriques et biomécaniques qui ne permettent pas de reproduire parfaitement les conditions réelles d'une arthroplastie cervicale. Cette approximation reste toutefois acceptable dans le cadre du dispositif, dans la mesure où les différences de comportement ne sont pas nécessairement majeures à l'échelle du modèle [15]. En effet, les vertèbres imprimées en 3D présentent une structure creuse (remplissage de 10%) et allégée par rapport à une vertèbre humaine réelle, ce qui réduit leur inertie et leur masse volumique.

Enfin, nous avons effectué des modifications sur les vertèbres C1 et C7 sur le logiciel de CAO préalablement à leur impression. Nous avons dessiné un rectangle vertical sur la partie inférieure de C7 afin de la fixer dans le support et avons rajouté deux rectangles verticaux sur la partie supérieure de C1 qui seront insérés dans un bloc en bois assurant le rôle de maintien supérieur de la maquette.

Nous avons ensuite réalisé une première fente sur les vertèbres C4 et C5 afin de permettre l'insertion d'une prothèse intervertébrale. Cette fente a été volontairement conçue légèrement plus longue que nécessaire afin de pouvoir ajuster la position de la prothèse dans le rachis selon différents degrés d'enfoncement. Le maintien est assuré par la compression de l'ensemble du montage, ce qui permet d'étudier plusieurs configurations de positionnement de la prothèse. Dans un second temps, deux fentes parallèles ont également été réalisées sur les vertèbres C5 et C6 afin d'analyser l'influence d'un positionnement centré ou légèrement décalé de la prothèse sur le comportement mécanique du système.



FIGURE 4 – Vertèbres imprimées



FIGURE 5 – Rectangle sur C7

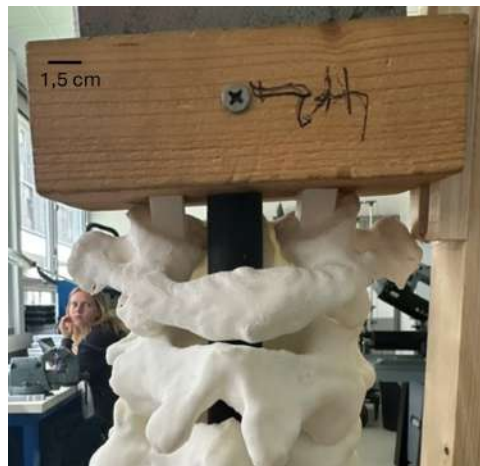


FIGURE 6 – Attache en C1

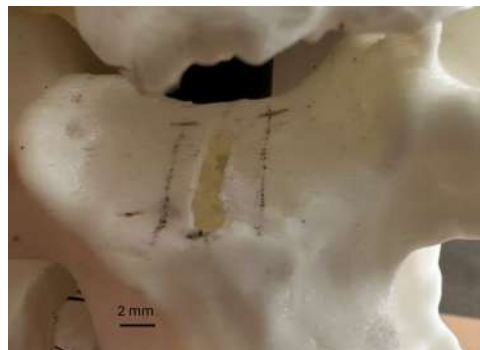


FIGURE 7 – Fente en C4-C5

3.2 Modelage des disques intervertébraux

La réalisation des disques intervertébraux a été effectuée à l'aide d'un pistolet à mastic silicone. Sur un support papier, le mastic a été déposé en formant des disques approximativement circulaires, en veillant à maintenir la même épaisseur pour les différents disques et à conserver une surface aussi plane que possible.

Une fois le mastic suffisamment sec, chaque disque a été découpé aux dimensions exactes de l'interface vertébrale correspondante. Cette découpe individualisée signifie que les disques ne sont pas interchangeables d'un niveau vertébral à un autre, chacun étant ajusté à la paire de vertèbres qu'il est destiné à séparer.

La question de la fixation des disques sur les vertèbres a été soulevée au cours de la conception. Plusieurs options ont été envisagées, notamment le collage. Cependant, cette solution a finalement été écartée afin de conserver la possibilité de repositionner ou de remplacer les disques au cours des différentes séquences de mesure, sans risquer d'endommager les vertèbres imprimées. Les disques sont donc maintenus en position par la compression exercée par l'assemblage du rachis sur le support.

Par ailleurs, une incision horizontale a été réalisée au sein des disques afin d'y insérer les capteurs de pression. Cette configuration a été retenue car ces capteurs nécessitent impérativement d'être positionnés sur une surface plane pour garantir la fiabilité des mesures. Une fixation directe sur une vertèbre ou sur la surface externe d'un disque n'aurait pas

permis de satisfaire cette exigence, les vertèbres imprimées présentant des irrégularités géométriques. Compte tenu de la forte sensibilité des capteurs à l'aplanéité du support, leur implantation dans une zone plane du disque était indispensable afin d'éviter toute altération des mesures de pression liée à une géométrie irrégulière.



FIGURE 8 – Exemple d'un disque modelé

3.3 Montage de la maquette

3.3.1 Choix du modèle

La conception de la maquette a nécessité plusieurs hypothèses simplificatrices pour rendre le modèle réalisable tout en conservant une cohérence biomécanique suffisante. Nous avons pris la décision de réaliser une maquette verticale afin de se rapprocher au mieux de la réalité et de prendre en compte la pesanteur pour l'écrasement des disques intervertébraux et les efforts internes. Concernant les matériaux, nous avons fait en fonction de leur disponibilité à savoir l'utilisation de bois pour la structure, de plastique pour les vertèbres et de silicone pour les disques.

Dans un premier temps, un modèle de maquette a été envisagé avec un système de guidage par un matériau courbé sur lequel coulisser le système :

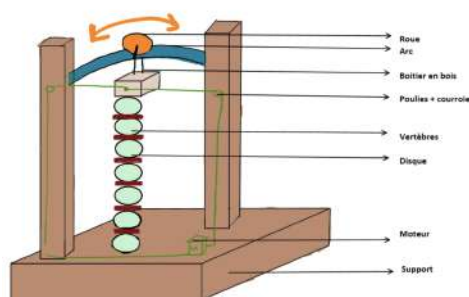


FIGURE 9 – Montage n°1

Ce dispositif devait permettre d'imposer un mouvement de flexion à l'ensemble du système en maintenant une trajectoire contrôlée. Cependant, cette solution présentait des difficultés techniques comme la courbure du rail de guidage. De plus, un changement d'ébéniste a rendu la solution irréalisable du point de vue technique.

Face à ce problème, nous avons modifié la conception de la maquette en exploitant à nouveau les précédentes idées que nous avons eu durant la phase de conception et d'état

de l'art. Le second et dernier modèle repose actuellement sur un principe plus simple et plus robuste qui nécessite un moteur ayant davantage de puissance et de couple. Le principe est le suivant : le mouvement est transmis par un bras en bois entraîné par le moteur et lié à la partie supérieure de la colonne vertébrale comme ci-joint.

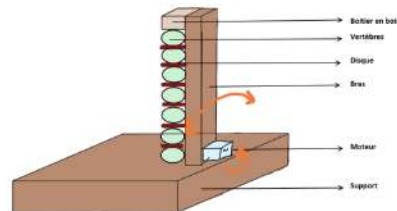


FIGURE 10 – Montage n°2

3.3.2 Construction de la maquette

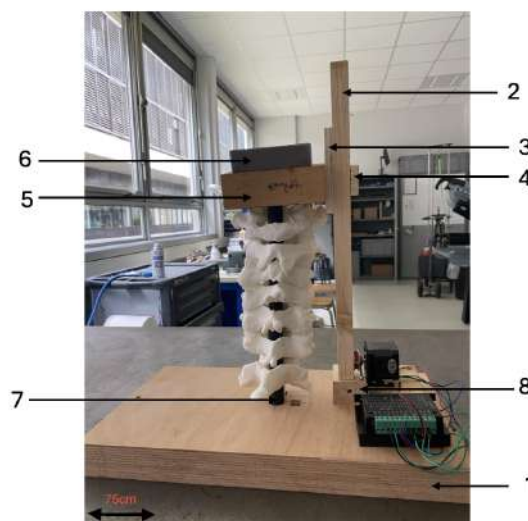


FIGURE 11 – Schéma du montage de la maquette

Légende :

1. Support en bois
2. Bras de rotation
3. Bloc de liaison entre le bras et le bloc support du poids
4. Carré de fermeture
5. Bloc support de poids
6. Bloc métallique du poids
7. tige en caoutchouc
8. Cale en bois



FIGURE 12 – Détail de la pièce n°3



FIGURE 13 – Détails de la pièce n°5

Matériel :

Afin de construire notre maquette, nous avons utilisé différents matériaux disponibles au MakerLab de Centrale ainsi que certains éléments que nous disposions déjà :

- Panneau contreplaqué en bois (43,5 x 24 cm) : support de notre maquette (pièce n°1)
- Plusieurs Blocs en bois tendres (bois de résineux : sapin, pin) : ce type de bois est utilisé en bricolage, menuiserie simple pour sa capacité à être scier, visser et percer facilement. C'est un bois léger ce qui permet de limiter le poids de la maquette notamment celui du bras articulé. Sa durée de vie est toutefois plus faible que d'autres types de bois plus résistants. Les blocs en bois tendres servent de support au moteur, de bloc de maintien supérieur de la colonne et de bras articulé. Ils nous permettront de créer les pièces n°2,3,4,5 et 8.
- Bloc de métal découpé dans une plaque en acier (9,5 x 2,5 x 6) : 1,3 kg qui permet de modéliser le poids de la tête humaine s'exerçant sur la colonne cervicale (en réalité, 4 à 5 kg) : pièce n°6 Cette différence de poids constitue une limitation importante du modèle, dans la mesure où les efforts appliqués à la colonne cervicale dépendent directement de cette masse. Toutefois, cette simplification reste cohérente dans le cadre expérimental, car la maquette ne reproduit pas l'ensemble des structures anatomiques associées à la tête humaine ainsi qu'au rachis cervical et dont la contribution réelle augmente l'inertie globale. En particulier, les muscles cervicaux, les ligaments complexes, le contrôle neuromusculaire ainsi que les propriétés viscoélastiques des tissus biologiques ne sont pas intégrés ou sont fortement simplifiés. Enfin, la structure allégée des vertèbres imprimées en 3D permet de conserver des ordres de grandeur mécaniques exploitables malgré une masse réduite.
- Tige en bois de largeur 0,5 cm et de longueur 7 cm
- Tige en caoutchouc de 30 cm qui permet de maintenir les vertèbres entre elles : pièce n°7.
- 7 vertèbres cervicales en PLA (impression 3D) : largeur : 15cm, profondeur : de 5 à 13 cm (C7), hauteur : 4 cm.

- 5 disques intervertébraux moulés en silicone (3,5cm de large et 1 cm d'épaisseur).
- Moteur pas à pas.
- Capteurs de force à couche mince (mesure de pression) : modèle DF9-40, plage de mesure de 0 à 20kg.
- Colle à bois

Protocole de construction :

La construction de la maquette a été réalisée en suivant le protocole suivant :

Les dimensions sont données sous forme (longueur x largeur x profondeur).

1. Pièce n°1 : Le Support

- Découper le support en bois rectangulaire dans le panneau contreplaqué (43,5 x 24 x 4)cm
- Percer en son centre un trou de diamètre 2 cm et de 3 cm de profondeur pour insérer la tige en caoutchouc.
- Percer un trou rectangulaire (1,7 x 1,5)cm à 1 cm au-dessus du trou central à l'aide de ciseaux à bois pour pouvoir insérer la vertèbre inférieure C7.



FIGURE 14 – Support de la maquette

2. Pièce n°2 : Le Bras de rotation

- Découper une tige rectangulaire de bois tendre de dimensions (38 x 3,2 x 2) cm.
- Percer, à 2 cm du bas, un trou de diamètre 3 cm et de profondeur 0,5 cm afin de faire une encoche pour y insérer l'engrenage du moteur.
- Percer à 27,5 cm du bas, une entaille de 9 cm de longueur (4,5cm de chaque côté) afin de permettre au bloc n°5 de coulisser. Cela lui permettra d'exercer sa pression sur les vertèbres et non sur le bras de rotation.
- Découper le bloc n°3 avec les dimensions (10 x 3,2 x 1) cm et y percer la même entaille que dans le bras de rotation. Cela permet de garder une distance entre les vertèbres et le moteur.
- Coller la pièce n°3 sur la pièce n°2 à l'aide d'une colle à bois.



FIGURE 15 – Bras de rotation

3. Pièce n°4 : Carré de fermeture.

- (a) Découper un carré de dimensions 3,2 x 3,2 cm et y percer un trou en son centre de diamètre 4mm en prévision d'un vissage.

4. Pièce n°5 : Bloc support de poids

- (a) Découper le bloc n°5 en bois avec les dimensions suivantes : (13x4x7)cm
- (b) Percer en son centre un trou de diamètre 2 cm dans toute sa profondeur.
- (c) Percer sur une de ses faces de dimension 4x7, un trou de diamètre 0,5cm et de profondeur 2 cm.
- (d) Y insérer la tige en bois de longueur 7 cm et la coller.
- (e) Percer sur une des faces de dimensions 13x4 cm un trou de diamètre 3 mm pour visser la tige en caoutchouc.

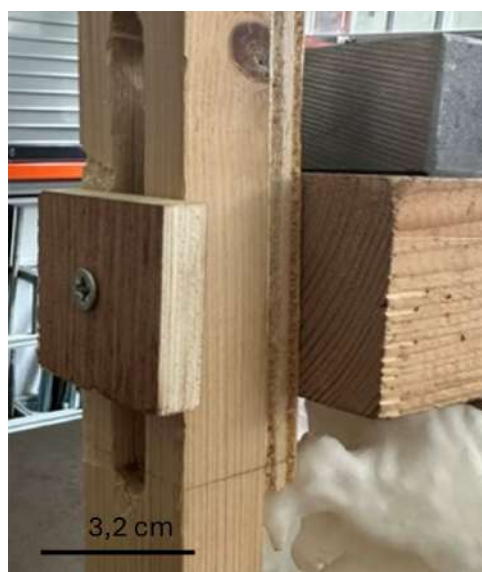


FIGURE 16 – Carré de fermeture

5. Pièces n°6 : Fixation du poids

- (a) Découper le bloc de métal n°6 dans les dimensions suivantes : (9,5 x 2,5 x 6)
- (b) Le visser sur le bloc n°5

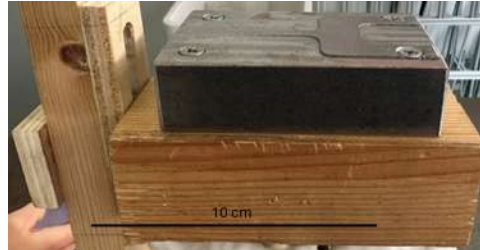


FIGURE 17 – Poids

6. Assemblage final :

- (a) Insérer et coller la tige en caoutchouc dans le trou dédié sur le support.
- (b) Assembler l'ensemble des vertèbres cervicales dans l'ordre anatomique (C1 à C7).
- (c) Placer les 6 disques intervertébraux entre les vertèbres (au niveau des corps vertébraux de ces dernières), il n'y a pas de disque intervertébral entre C1 et C2.
- (d) Placement de la prothèse de DIV entre C4 et C5 à l'aide des encoches réalisées dans les corps vertébraux.
- (e) Insertion des capteurs de pression au sein des disques intervertébraux su et sous-jacents (fente réalisée dans le DIV en silicone).
- (f) Faire glisser la tige en caoutchouc dans le bloc n°5 et la visser à l'aide du trou fait à l'étape D.5
- (g) Faire passer la tige dépassant du bloc n°5 dans l'entaille de la pièce n°2.
- (h) Découper à ras le bout de la tige et visser la pièce n°4 pour fixer l'ensemble.
- (i) Insérer l'engrenage du moteur dans la tige n°2 et fixer le moteur sur le support n°1.

3.4 Prise en main des capteurs

Le capteur utilisé pour les mesures de pression locales est un modèle **DF9-40**, conçu pour une plage nominale allant de 0 à 20 kg. Il s'agit d'un capteur de force à couche mince (FSR - *Force Sensitive Resistor*) dont le fonctionnement repose sur la piézorésistivité : sa résistance interne R_{fsr} , initialement de plusieurs mégohms au repos, décroît de façon non-linéaire à mesure qu'une contrainte mécanique normale est appliquée sur sa membrane active.

Le microcontrôleur Arduino mesurant exclusivement des variations de potentiel électrique, un circuit **diviseur de tension** a été mis en œuvre afin de convertir la variation de résistance en une tension analogique exploitable. Le capteur est associé en série avec une résistance fixe de tirage vers la masse $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$. Le point milieu (nœud de jonction) est raccordé directement à l'entrée analogique A0 de l'Arduino. La tension mesurée V_{out} s'exprime par la relation suivante :

$$V_{out} = V_{cc} \times \frac{R_0}{R_{fsr} + R_0} \quad (1)$$

Avec $V_{cc} = 5\text{ V}$ et $R_0 = 10\text{ k}\Omega$. L'acquisition est réalisée via le convertisseur analogique-numérique (CAN) 10 bits de la carte, traduisant V_{out} en un entier compris entre 0 et 1023. Afin de s'affranchir du bruit blanc électronique de la chaîne d'instrumentation, un lissage par moyenne glissante sur 10 échantillons consécutifs est appliqué à une fréquence d'échantillonnage de 4 Hz.

3.5 Actionnement et automatisation du mouvement

Pour assurer la répétabilité des essais cliniques et s'affranchir des biais opératoires liés à une manipulation manuelle, l'automatisation du mouvement de flexion-extension a été intégrée à la maquette.

3.5.1 Architecture matérielle de la chaîne d'actionnement

Le dispositif d'actionnement mécanique est piloté par une chaîne numérique en boucle ouverte, structurée autour de trois composants principaux :

- **L'unité de contrôle** : Une carte **Arduino Mega 2560** (basée sur le microcontrôleur ATmega2560). Ses ressources matérielles étendues permettent d'envisager l'acquisition simultanée de plusieurs capteurs sur les entrées analogiques tout en maintenant des signaux d'horloge stables sur ses broches numériques.
- **Le driver de puissance** : Un contrôleur de type **Microstep (TB6600)**, chargé d'assurer l'interface de puissance entre les signaux logiques 5 V issus du microcontrôleur et les enroulements du moteur. Il module le courant par hachage pour maintenir un couple constant.
- **L'actionneur** : Un moteur pas à pas bipolaire **NEMA 17** (référence 17HM15-0904S), doté d'un pas angulaire natif de $1,8^\circ$ (soit 200 pas par tour).

L'alimentation de puissance du driver est assurée de manière découplée par une **alimentation de laboratoire DC réglée à 12 V**. Une double sécurité électrique a été mise en œuvre : un bridage de l'alimentation de laboratoire à une intensité critique de 2,0 A (mode tension constante *C.V.*) couplé à une limitation interne du driver à 1,0 A nominal par configuration des commutateurs DIP (*switches* SW4 sur ON, SW5 sur OFF, SW6 sur ON). Cette précaution empêche l'emballement thermique des bobinages du moteur lors des phases de maintien stationnaire sous charge.

3.5.2 Configuration logique et résolution angulaire

Le driver a été configuré via les sélecteurs matériels SW1, SW2 et SW3 en mode ****4 micro-pas**** (soit 800 impulsions par tour complet). Cette division électronique du pas natif permet d'augmenter la résolution angulaire à $\Delta\alpha = 0,45^\circ$ par impulsion, atténuant ainsi les vibrations induites par les transitions de phase et réduisant les sauts de force parasites sur les capteurs de pression DF9-40.

Le câblage logique est réalisé suivant une topologie à ****cathode commune**** (GND partagé) pour stabiliser les potentiels de référence :

- Les bornes PUL- et DIR- du driver sont pontées et raccordées à la masse (GND) de l'Arduino Mega.
- La borne de commande des pas PUL+ est interfacée avec la broche numérique D22.
- La borne de commande du sens de rotation DIR+ est interfacée avec la broche numérique D23.

3.5.3 Stratégie logicielle et inversion cinématique

L'algorithme de commande (Script 2) génère un signal carré périodique dont la fréquence détermine la vitesse angulaire de flexion-extension. Le changement de sens cinématique requis par le protocole expérimental s'effectue par inversion de l'état logique de la broche D23. Le profil logiciel alterne ainsi des séquences de flexion complète sur la plage de la *Range of Motion* (ROM), des phases transitoires de relaxation mécanique de 1 s à l'arrêt, et des séquences d'extension par basculement à l'état bas (LOW).

Plusieurs contraintes techniques majeures ont été identifiées lors de la manipulation du capteur :

- **Désynchronisation de la liaison série** : La vitesse du moniteur série doit être fixée impérativement à 9600 bauds sous peine d'engendrer un phénomène de *mojibake* (caractères corrompus).
- **Frágilité thermique** : Le support des pistes conductrices du DF9-40 étant en polymère thermofusible, toute soudure directe sur les pattes est proscrite afin d'éviter la destruction du film. Des connecteurs souples de type Dupont femelles ont été mis en place.

4 Partie expérimentale

4.1 Protocole d'acquisition

L'acquisition expérimentale s'articule autour de trois phases distinctes, visant d'une part à quantifier le comportement intrinsèque de la maquette et d'autre part à étudier les variations cinématiques induites par le positionnement prothétique.

1. Étape 1 : Mesure de référence à vide

Cette première étape consiste à réaliser une série de **26 mesures à vide** sur la structure du rachis non prothésée. Le bras articulé impose une flexion faisant varier l'angle discrètement par pas de 2° par mesure. Cette séquence permet de cartographier la répartition initiale des pré-charges mécaniques dues à la gravité et à la pré-tension de la tige de caoutchouc.

2. Étape 2 : Mesures sur le segment C3-C4

Les vertèbres C4 et C5 présentent une unique incision anatomique pour l'insertion des implants. Afin d'étudier l'influence géométrique de l'axe de l'entaille, les mesures de pression sont menées selon trois placements de disques : en avant, au centre et en arrière. Pour chaque configuration, le disque est positionné au point requis puis la série complète des 26 mesures d'angle (par pas de 2°) est exécutée.

3. Étape 3 : Mesures sur le segment C5-C6

Le segment inférieur C5-C6 dispose de deux incisions distinctes permettant d'étudier l'impact de l'excentration de la prothèse vis-à-vis de l'axe neutre de la colonne cervicale. Deux séries complètes de 26 mesures sont ainsi conduites suivant le même protocole rigoureux en alternant entre une configuration **centrée** et une configuration **décalée**.

4.2 Analyse et interprétation des mesures

4.2.1 Protocole de mesure

Les profils de pression locale sont collectés en faisant varier l'angle de flexion de façon discrète sur une plage angulaire totale de 50° , correspondant à la *Range of Motion* (ROM) physiologique cervicale validée par la littérature scientifique [10]. L'angle est incrémenté par pas de 2° à chaque point d'acquisition, générant 26 points par scénario expérimentaux (de 0° à 50° inclus). L'ensemble des balayages cinématiques est mené sous conditions environnementales identiques pour assurer la comparabilité directe des variables.

Paramètre expérimental	Valeur / Spécification
Plage angulaire (ROM)	0° à 50°
Pas angulaire d'incrément	2° par point
Nombre de mesures par scénario	26 points d'acquisition
Variable mesurée	Pression de contact locale (P)
Variable imposée	Angle de flexion (θ)
Paramètre variant	Positionnement géométrique de la prothèse

TABLE 1 – Récapitulatif du protocole expérimental d'acquisition.

4.2.2 Identification des sources d'incertitude

L'évaluation des erreurs de mesure s'appuie sur les recommandations du GUM (*Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*). Trois sources principales d'incertitude ont été modélisées :

- **Incertitude sur la mesure d'angle ($\Delta\theta$)** : Liée à la résolution géométrique et aux jeux mécaniques du système de positionnement. On fait l'hypothèse d'une loi de distribution uniforme a priori sur l'intervalle $[-\Delta\theta, +\Delta\theta]$.
- **Incertitude sur la mesure de pression (ΔP)** : Induite par la résolution numérique du CAN 10 bits et la répétabilité du capteur à couche mince. Distribuée également selon une loi uniforme sur $[-\Delta P, +\Delta P]$.
- **Incertitude de positionnement de l'implant** : Traitée ici comme un paramètre de conception structurant l'analyse comparative inter-scénarios, et non comme un biais aléatoire.

Les variables d'incertitudes statistiques sont considérées comme strictement indépendantes entre elles.

4.2.3 Présentation des résultats attendus

L'analyse comparative des différents scénarios d'implantation (C3-C4 et C5-C6) s'effectuera à l'aide des indicateurs suivants :

- Le tracé des courbes d'ajustement moyennes $\bar{P}(\theta)$ superposées aux points de mesures réels munis de leurs barres d'erreur expérimentales.
- Les enveloppes de confiance graphiques à 95% matérialisées par une bande de couleur calculée à partir de $\bar{a} \pm 2 \cdot u(a)$ et $\bar{b} \pm 2 \cdot u(b)$.
- L'évaluation quantitative des pentes moyennes $\bar{b}$, représentant la sensibilité de la pression de contact à la flexion cervicale en fonction du décalage anatomique de la prothèse.

4.2.4 Résultats obtenus

À l'issue de la campagne d'essais, les données brutes issues des capteurs DF9-40 (valeurs numériques de 0 à 1023) ont été extraites lors d'un cycle complet de flexion de 0° à 50° .

Afin de traduire ces valeurs électriques en grandeurs physiques exploitables, la loi d'étalonnage polynomiale déterminée expérimentalement en amont a été appliquée à l'ensemble du jeu de données pour obtenir la masse apparente M (en kg) mesurée par chaque capteur. Pour quantifier la véritable contrainte mécanique s'exerçant sur les disques intervertébraux, ces masses ont été converties en pression P . En considérant la zone active circulaire du capteur de rayon $r = 2 \text{ mm}$, la surface d'application des efforts S est de :

$$S = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (2 \cdot 10^{-3})^2 \approx 1,256 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2 \quad (2)$$

La pression exprimée en MegaPascals (MPa) est alors déduite selon la relation fondamentale :

$$P_{\text{MPa}} = \frac{M \cdot g}{S} \cdot 10^{-6} \quad (3)$$

Avec $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ l'accélération de la pesanteur.

La figure 18 présente l'évolution de cette pression locale en fonction de l'angle de flexion pour les deux segments adjacents instrumentés.

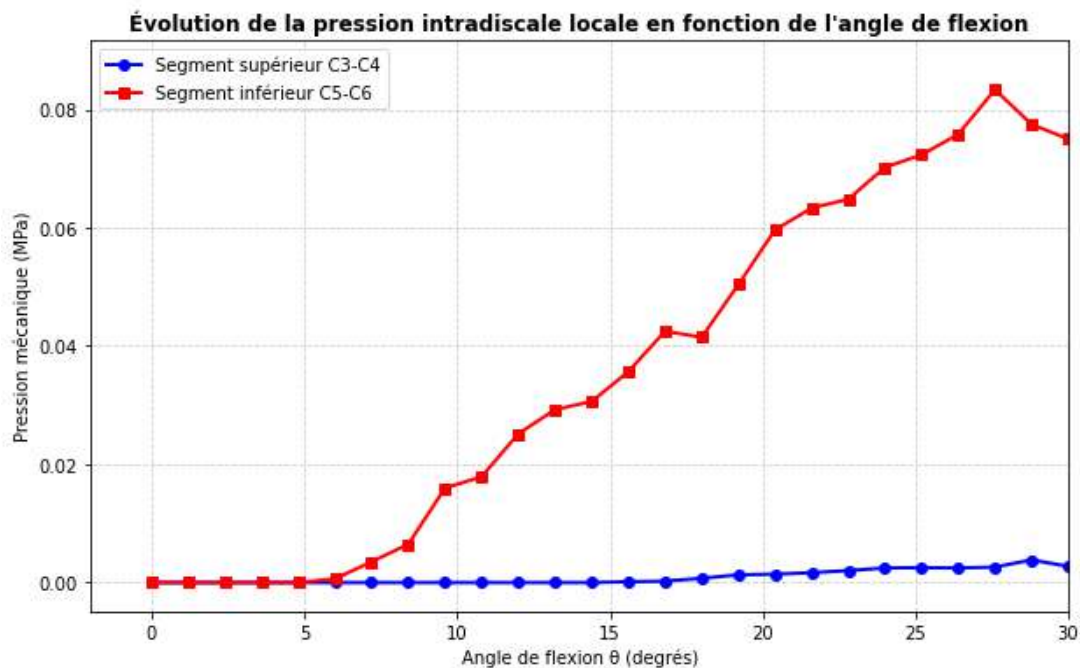


FIGURE 18 – Évolution de la pression locale intradiscale mesurée sur les segments C3-C4 et C5-C6 lors d'un mouvement de flexion cervicale de 0° à 30° .

Les courbes mettent en évidence deux comportements distincts. Le segment inférieur C5-C6 enregistre une augmentation précoce de la pression dès 10° de flexion, culminant à une valeur maximale d'environ 0,16 MPa. À l'inverse, le segment supérieur C3-C4 présente une phase de latence plus longue, la pression ne commençant à s'exercer qu'à partir de 24° pour atteindre un pic maximal de l'ordre de 0,08 MPa.

4.2.5 Analyse des résultats

L'analyse des résultats obtenus permet de statuer sur la validité de la maquette expérimentale, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

Cohérence qualitative et cinématique :

Sur le plan qualitatif, les résultats expérimentaux valident la cinématique du dispositif. Le fait que le segment inférieur C5-C6 soit sollicité de manière précoce et subisse des contraintes deux fois supérieures au segment C3-C4 est en parfait accord avec les principes de la biomécanique cervicale. La littérature médicale démontre en effet que lors d'un mouvement de flexion de la tête, le moment fléchisseur s'accroît en descendant le long du rachis, concentrant les contraintes maximales sur les vertèbres inférieures (notamment autour de C6-C7).

Analyse quantitative et limites du modèle :

D'un point de vue quantitatif, la pression maximale mesurée sur la maquette (0,16 MPa) est inférieure aux pressions physiologiques réelles documentées dans la littérature. Chez l'adulte sain, la pression intradiscale cervicale au repos oscille entre 0,1 et 0,2 MPa, et peut grimper dans une fourchette de 0,5 à 1,2 MPa lors d'une flexion dynamique accentuée.

Cet écart d'un facteur 3 à 6 s'explique rigoureusement par les hypothèses simplificatrices inhérentes à la conception de la maquette :

- **La charge pondérale :** Le bloc métallique simulant la tête présente une masse de 1,3 kg, alors que la masse d'une tête humaine moyenne est comprise entre 4 et 5 kg. Cette pré-charge divisée par plus de trois réduit proportionnellement les efforts axiaux transmis dans la colonne.
- **La surface de contact :** Le calcul de la pression s'est focalisé sur la surface active du capteur (12,56 mm²). Dans la réalité anatomique, les efforts se répartissent sur l'ensemble du plateau vertébral et de l'anneau fibreux, modifiant la distribution des pressions locales.
- **Les propriétés des matériaux :** Les disques modélisés en mastic silicone, bien que fonctionnels pour la mobilité, ne reproduisent pas la mécanique hydraulique complexe du noyau pulpeux (*nucleus pulposus*) confiné dans l'anneau fibreux (*annulus fibrosus*), limitant ainsi la transmission isostatique des charges.

En conclusion, si les valeurs absolues diffèrent de la physiologie humaine, les ordres de grandeur restent exploitables et la distribution relative des efforts valide le comportement mécanique du banc d'essai. Ce dispositif est donc pleinement pertinent pour procéder à des études comparatives (variation de l'angle d'insertion, prothèse centrée ou décalée) et identifier les configurations à risque de subsidence post-opératoire.

4.2.6 Quelques outils afin de pousser l'étude des résultats

Méthode de Monte Carlo pour la propagation des incertitudes Le traitement numérique des incertitudes est réalisé par la méthode de Monte Carlo (MMC). Cette approche stochastique est justifiée par la non-linéarité potentielle du modèle d'ajustement mécanique, rendant une propagation analytique par développement de Taylor au premier ordre peu rigoureuse. De plus, elle permet de déterminer la forme exacte des densités de probabilité des paramètres sans hypothèse préconçue. **Le script en OpenSource sur Github est disponible en cliquant [ici](#)**

L'algorithme réalise $N = 1\,000$ tirages stochastiques indépendants. À chaque itération

k , un jeu de données virtuel perturbé est généré par l'adjonction d'un bruit uniforme aux mesures expérimentales brutes (θ_i, P_i) :

$$\theta_{i,k} = \theta_i + \mathcal{U}(-\Delta\theta, +\Delta\theta) \quad (4)$$

$$P_{i,k} = P_i + \mathcal{U}(-\Delta P, +\Delta P) \quad (5)$$

Pour chaque jeu de données bruité, un ajustement numérique est opéré par minimisation du χ^2 via l'algorithme des moindres carrés non-linéaires de Levenberg-Marquardt (`scipy.optimize.curvefit`). Cette procédure fournit un ensemble de vecteurs de paramètres d'ajustement $(a_k, b_k, \dots)$. Après convergence des N tirages, les moyennes empiriques et les écarts-types sont extraits :

$$\bar{a} = \text{mean}(\{a_k\}) \quad \text{et} \quad u(a) = \text{std}(\{a_k\}) \quad (6)$$

L'incertitude élargie associée au facteur de confiance de 95% est alors définie par $U(a) = 2 \cdot u(a)$.

Choix du modèle d'ajustement L'évolution de la pression de contact P en fonction de l'angle de flexion θ est modélisée en première approche par une relation affine locale :

$$P(\theta) = a + b \cdot \theta \quad (7)$$

Si l'analyse exploratoire des données physiques met en évidence une courbure significative ou un extremum local, le modèle sera étendu sous forme polynomiale de degré 2 :

$$P(\theta) = a + b \cdot \theta + c \cdot \theta^2 \quad (8)$$

5 Budget

Le budget de notre projet de cette année est regroupé dans les tableaux en annexe. Il est réparti selon les catégories suivantes : ressources humaines, ressources matérielles et Fablab. Il présente des différences par rapport aux prévisions de début d'année. Nous avons établi initialement un budget total de 12400.58€. Nous avons prévu de dépenser 238,58€ pour les ressources matérielles mais nous avons finalement eu besoin seulement de 109,57€. En effet, suite à un retard d'impression de nos vertèbres puis un arrêt de travail de notre ébéniste, nous avons changé deux fois de protocole de montage de la maquette. La dernière version a permis de réduire le coût des ressources matérielles en utilisant davantage de matériaux déjà disponibles au Fablab.

Cependant, nous avons consacré plus de temps au montage de la maquette avec l'ébéniste que prévu ce qui augmente le nombre d'heures passées au Fablab, et donc contribue à l'augmentation des coûts du Fablab.

Le budget détaillé du projet est présenté en annexe (Annexe 6). Le budget final de 12781.57€ est donc proche de la valeur du budget établie initialement.

6 Retour sur les objectifs

Les objectifs du projet ont été répartis en trois livrables : un état de l'art pour identifier les solutions existantes et définir les spécifications, une maquette physiologique motorisée

pour reproduire le phénomène étudié, et une chaîne d'acquisition et d'analyse des données pour valider l'atteinte des objectifs.

Concernant le premier livrable, l'objectif est considéré comme atteint lorsqu'un document de synthèse permet de justifier les choix de conception de la maquette, notamment les matériaux utilisés, la géométrie des disques intervertébraux et les angles physiologiques ciblés. Ce premier objectif est atteint.

Le deuxième livrable concerne la conception et la réalisation de la maquette physiologique motorisée. L'objectif est considéré comme atteint lorsque les vertèbres sont correctement imprimées, que la méthode d'assemblage est définie et fonctionnelle, que la structure est stable, que la maquette est motorisée et capable de réaliser un mouvement de flexion-extension fluide, et que les amplitudes obtenues sont cohérentes avec les valeurs physiologiques de référence. L'ensemble de ces critères ayant été satisfait, le deuxième objectif est atteint.

Enfin, le troisième livrable porte sur l'acquisition et l'analyse des données. Cet objectif est considéré comme atteint lorsque les capteurs sont fonctionnels, intégrés à la maquette sans perturber son mouvement, que l'acquisition de données brutes est réalisée durant les essais et qu'un traitement des données permet d'obtenir des résultats exploitables pour l'analyse du mouvement. Le troisième objectif est également atteint.

Conclusion

Ce projet d'études a permis de poser les jalons méthodologiques et expérimentaux indispensables à la compréhension de l'impact des prothèses discales cervicales sur la biomécanique du rachis. À travers la conception d'une maquette fonctionnelle intégrant les vertèbres C1 à C7 et le développement d'une chaîne d'instrumentation basée sur des capteurs piézorésistifs DF9-40, le banc d'essai développé répond aux exigences cinématiques de la flexion-extension.

L'intégration d'un protocole d'analyse rigoureux associant la méthode stochastique de Monte Carlo et le formalisme du GUM garantit la fiabilité et la robustesse de l'exploitation future des données, malgré les non-linéarités intrinsèques aux capteurs à couche mince. Bien que les phases de mesures sur tissus prothésés restent à finaliser, ce travail fournit un outil d'évaluation quantitatif prometteur, capable de délivrer des données objectives de pression aux chirurgiens orthopédiques afin de prévenir à terme les risques de subsidence post-opératoire.

Bibliographie

1. iMeD. *Prothèse discale cervicale : procédure, convalescence et risques*. Disponible sur : <https://imed.fr>
2. Xiao-Fei Wang, Yang Meng, Hao Liu, Bei-Yu Wang et Ying Hong. « The impact of different artificial disc heights during total cervical disc replacement : an in vitro biomechanical study ». Vol. 16, n° 12, 2021, 10 p.
3. Gwynedd E. Pickett, Demytra K. Mitsis, Lali H. Sekhon, William R. Sears et Neil Duggal. « Effects of a cervical disc prosthesis on segmental and cervical spine alignment ». 2014.
4. Janina Strobel. *Development and Characterization of a Bone Phantom for MR-HIFU Systems*. Thèse de doctorat, Universität zu Köln, 2024.
5. Shea Tsung Kwan et al. *Ultrasound Imaging for Spinal Deformity Assessment*. Thèse, The Hong Kong Polytechnic University, 2022.
6. João F. F. M. Ferreira. *Ultrasound-CT Registration in Image-Guided Pedicle Screw Placement*. Mai 2019.
7. « Tensile Properties of Human Clinical Cervical Spine Ligaments ».
8. Sara Sochor, Jesús R. Jiménez Octavio, Carlos J. Carpintero Rubio, Mark R. Sochor, Juan M. Asensio-Gil, Carlos Rodríguez-Morcillo García et Francisco J. Lopez-Valdes. « Human Cervical Intervertebral Disc Pressure Response During Non-Injurious Quasistatic Motion : A Feasibility Study ». *Applied Sciences*, vol. 15, n° 11, 2025.
9. Zhong Jun Mo, Yan Bin Zhao, Li Zhen Wang, Yu Sun, Ming Zhang et Yu Bo Fan. « Biomechanical effects of cervical arthroplasty with U-shaped disc implant on segmental range of motion and loading of surrounding soft tissue ». 24 octobre 2013, 9 p.
10. A. I. Lorente, C. Hidalgo García, J. Rodríguez Sanz, M. Maza Frechín, A. Pérez Bellmunt, "Range of Motion of the Upper Cervical Spine : flexion, extension, lateral bending, and axial rotation," Universidad de Zaragoza, Institut de recherche I3A, Espagne.
11. Shutterstock. *Anatomical structure of cervical vertebrae, line style vector illustration*. Disponible sur : <https://www.shutterstock.com/image-vector/anatomical-structure-cervical-vertebrae-line-style-2515824813>
12. Seattle Spine Institute. *Total Disc Replacement*. Disponible sur : <https://www.seattlespineinstitute.com/service/total-disc-replacement>
13. Centers for Artificial Disc. *How long does an artificial disc last ?*. Disponible sur : <https://centersforartificialdisc.com/artificial-disc/how-long-does-an-artificial-disc-last/>
14. Rapport PE n°31 année 2025/26 *Impact des prothèses discales sur la biomécanique du rachis* .
15. Wellington, I. J., Kia, C., Coskun, E., Torre, B. B., Antonacci, C. L., Mancini, M. R., Connors, J. P., Esmende, S. M., and Mekanji, H. S. (2022). *Cervical and Lumbar Disc Arthroplasty : A Review of Current Implant Design and Outcomes*. *Bioengineering*, 9(5), 227.

Annexes

Le Github contenant tous les scripts nécessaires à l'analyse des résultats est disponible [ici](#)

Listing 1 – Code d'acquisition et de filtrage numérique du capteur DF9-40

```
const int FSR_PIN = A0;

void setup() {
  Serial.begin(9600); // Liaison serie a 9600 bauds
}

void loop() {
  long sommeLectures = 0;
  for(int i = 0; i < 10; i++) {
    sommeLectures += analogRead(FSR_PIN);
    delay(5); // Stabilisation du CAN
  }
  int valeurMoyenne = sommeLectures / 10;

  Serial.print("Valeur_brute_(0-1023)_:_");
  Serial.println(valeurMoyenne);
  delay(250);
}
```

Listing 2 – Programme Arduino de pilotage alterne et d'inversion du sens de flexion

```
// Definition des broches de commande sur l'Arduino Mega
const int pinPulse = 22; // Signal d'impulsion (PUL+)
const int pinDirect = 23; // Signal de direction (DIR+)

// Resolution configuree : 800 micro-pas par tour complet
const int pasParTour = 800;

void setup() {
  // Configuration des broches de la Mega en sorties logiques
  pinMode(pinPulse, OUTPUT);
  pinMode(pinDirect, OUTPUT);
}

void loop() {
  // --- 1. SEQUENCE CINEMATIQUE : FLEXION (Sens Inverse) ---
  digitalWrite(pinDirect, LOW); // Fixation du sens de depart

  for (int i = 0; i < pasParTour; i++) {
    digitalWrite(pinPulse, HIGH);
    delayMicroseconds(1000); // Demie-periode d'impulsion (vitesse)
    digitalWrite(pinPulse, LOW);
    delayMicroseconds(1000);
  }

  delay(1000); // Phase stationnaire de stabilisation mecanique (1s)

  // --- 2. SEQUENCE CINEMATIQUE : EXTENSION (Sens Initial) ---
  digitalWrite(pinDirect, HIGH); // Inversion du niveau logique de
  direction
}
```



```
for (int i = 0; i < pasParTour; i++) {  
    digitalWrite(pinPulse, HIGH);  
    delayMicroseconds(1000);  
    digitalWrite(pinPulse, LOW);  
    delayMicroseconds(1000);  
}  
  
delay(1000); // Temporisation avant initialisation du cycle suivant  
}
```

Budget

Ressources humaines				
acteurs	nom	tarif heure	nombre d'heure	salaires
étudiant	Léonie Rollin	15,00 €	124	1 860,00 €
étudiant	Taha Marif	15,00 €	124	1 860,00 €
étudiant	Aglé Burdeau	15,00 €	124	1 860,00 €
étudiant	Mélis Brillard	15,00 €	124	1 860,00 €
étudiant	Lucie Heude	15,00 €	124	1 860,00 €
encadrant	Fargere	30,00 €	12	360,00 €
client	T.Hoc	30,00 €	18	540,00 €
technicien				0,00 €
			total	10 200,00 €

FIGURE 19 – Ressources humaines

Ressource matérielle			
type	prix unitaire/prix kg	nombre	prix total
vertèbres: ABS /PVA	2,30 €	7	16,13 €
ligament: matériaux	1,25 €	4	5,00 €
disques (tube de silicone)	14,70 €	1	14,70 €
capteurs de pression	10,17 €	2	20,34 €
fil banane	8,47 €	2	16,94 €
colle silicone	29,98 €	1	29,98 €
fils de pontage	3,24 €	2	6,48 €
TOTAL			109,57 €

FIGURE 20 – Ressources matérielles

Fablab	tarif heure	nb heure	prix total
personnel	30,00 €	80	2 400,00 €
machine	1,20 €	60	72,00 €
		total	2 472,00 €

FIGURE 21 – Fablab

Bilan total	
ressources humaines:	12 600,00 €
ressources matérielles:	181,57 €
Fablab :	2 472,00 €
TOTAL:	12 781,57 €

FIGURE 22 – Total

Check-list de rapport de Projet d'Etudes
A remplir par les rédacteurs (élèves)
et à insérer en dernière page du rapport

A développer

Renseigner la case par le nom du responsable, ou la date ou une simple croix lorsque la vérification a été faite.

Vérification présence	Vérification qualité
-----------------------	----------------------

Contenu

Résumé en français	X	X
Résumé en anglais	X	X
Table des matières	X	X
Table des figures	x	x
Introduction	X	X
Conclusion générale	X	X
Bibliographie	X	X
Citation des références dans le texte	x	X

Forme

Vérification orthographe		X
Pagination		X
Homogénéité de la mise en page		X
Lisibilité des figures		X